

P064 | Lab C : 佇列要等批次，還是 urgent deadline 優先？

一個門檻，三種結果：先保住服務，再讀 endpoint J

QUEUE AGE

normal 與 urgent
等待／批次壓力

DEADLINE

最晚完成時間
資料 freshness

ENDPOINT J

累積能量
不能取代 gate

urgent branch → action timing → packet outcome → *service / deadline* →
endpoint J

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P065 | 先讀原始 student_policy.py : 原本的門檻怎麼工作？

原始行為：完整 function 先看窗口，再看 urgent branch

```
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
if urgent_pending and due_in_s <=
URGENT_MARGIN_S:
    return SEND_URGENT
if steps_since_send < PACE_GAP_STEPS:
    return REST_DURING_GAP
if quality_ready and queue_size >= BATCH_SIZE:
    return FLUSH_BATCH
return SEND_ONE / WAIT
```

窗口關閉
SLEEP

$\text{urgent_due_in_s} \leq 20$
SEND_URGENT

spacing gap
REST_DURING_GAP

quality + queue
FLUSH_BATCH / SEND_ONE

其他
WAIT

門檻 20 可能早介入 urgent；優先於 pacing / batch。條件：queue $\geq$ BATCH_SIZE 時，返回 action

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
為何？
| NOT MEASURED

P066 | 第一輪 compact run / receipt : baseline → candidate

一頁快速 run : 命令完成後立刻保存 result path

BASELINE

```
bash course.sh run --lab C --case baseline
```

untouched policy
stdout → *result_path*

CANDIDATE

```
bash course.sh run --lab C --case candidate
```

完成 margin 5 edit
stdout → *result_path*

receipt 只證明 artifact path 被產出；下一步讀來源、identity、service、replay。不要用 run 本身拖長教學。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P067 | 第一次 exact edit : URGENT_MARGIN_S = 5

第一次 exact edit : 只改一個 marked line , 其他 branch 保持原樣

修改前完整句

URGENT_MARGIN_S = 20

它是 urgent override 門檻，不直接定義能量。

問題：哪個 observation 使 urgent branch 先返回？

修改後完整句

URGENT_MARGIN_S = 5

期限更逼近時才觸發 *SEND_URGENT* 。
問題：service 與 deadline 欄位的狀態為何？

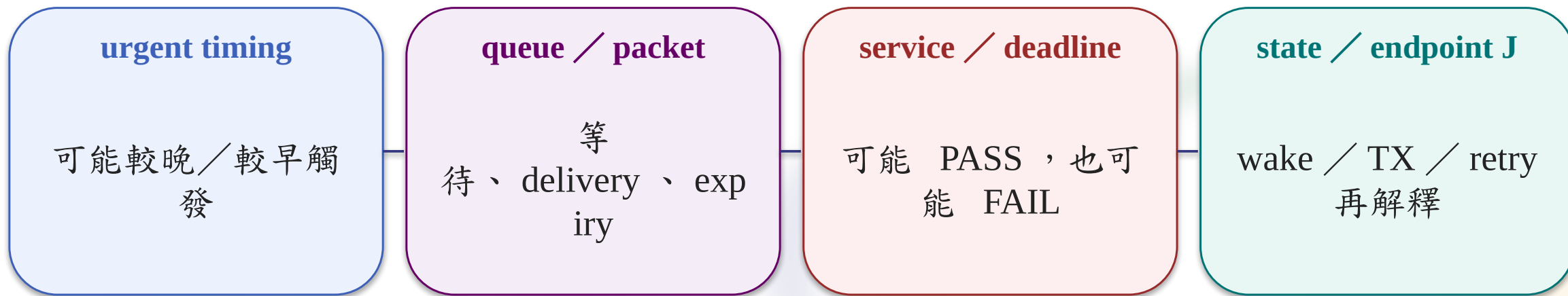
BATCH_SIZE = 3

URGENT_MARGIN_S = 5 ← exact edit

POLICY SURFACE | marked block only | SIMULATED TEACHING DATA

P068 | candidate run 前的 prediction lock

prediction lock : margin 5 先寫機制，再跑 candidate



完整句：URGENT_MARGIN_S 改成 5 後，預測 action 時機會改變；以 packet、service、deadline、state ledger 檢驗。判讀條件：哪個 gate 失敗會推翻「只是省能量」？

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P069 | 第一次 before / after : candidate 的 bit/J 受 gate 約束

before / after : 先 gate , 後 endpoint bit/J

baseline | 20

10,400 bit

10.66 J

975.609756 bit/J

service PASS | deadline PASS

candidate | 5

9,600 bit

9.74 J

985.626283 bit/J

service FAIL | deadline FAIL

因果句 : margin 5 使 urgent override 更晚 , 少交付 800 bit , 兩個 gate FAIL ; 較高 bit/J 不得改寫成成功節能。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P070 | 第二次 exact edit : URGENT_MARGIN_S = 30

第二次 exact revision : 只改一個 marked line , 其他 branch 保持原樣

修改前完整句

`URGENT_MARGIN_S = 5`

它是 urgent override 門檻，不直接定義
能量。

問題：哪個 observation 使 urgent branch
先返回？

修改後完整句

`URGENT_MARGIN_S = 30`

期限更逼近時才觸發 `SEND_URGENT` 。
問題：service 與 deadline 欄位的狀態為
何？

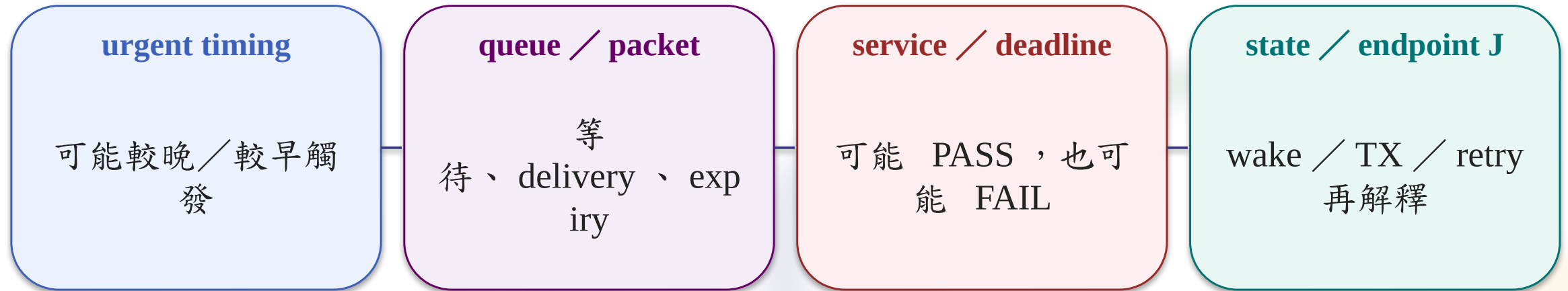
`BATCH_SIZE = 3`

`URGENT_MARGIN_S = 30` ← exact edit

POLICY SURFACE | marked block only | SIMULATED TEACHING DATA

P071 | revision run 前：較早介入的可反駁預測

prediction lock：margin 30 先寫機制，再跑 candidate



完整句：URGENT_MARGIN_S 改成 30 後，預測 action 時機會改變；以 packet、service、deadline、state ledger 檢驗。判讀條件：哪個 gate 失敗會推翻「只是省能量」？

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P072 | 第二輪 compact run / receipt : revision freeze → surprise

一頁快速 run : 命令完成後立刻保存 result path

REVISION + FREEZE

```
bash course.sh run --lab C --case revision --  
freeze
```

margin 30
freeze receipt + *result_path*

SURPRISE WITHHELD

```
bash course.sh run --lab C --case surprise
```

policy bytes unchanged
result_path → replay

receipt 只證明 artifact path 被產出；下一步讀來源、identity、service、replay。不要用 run 本身拖長教學。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P073 | before / after / revision : 三筆結果要沿同一條因果鏈讀

三筆 deterministic fallback : 同一 scenario , 先看 gate

role	margin	delivered bit	endpoint J	bit/J	service / deadline
before / baseline	20	10,400	10.66	975.609756	PASS / PASS
after / candidate	5	9,600	9.74	985.626283	FAIL / FAIL
revision	30	10,400	10.66	975.609756	PASS / PASS

完整句：candidate 少交付且兩個 gate 失敗；revision 在固定 fallback 恢復 gate，所以解釋的是較早介入的 trade-off；結論不延伸為 30 永遠最佳。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P074 | surprise withheld : policy frozen , 反例留存

withheld : policy frozen , 反例不重調

FROZEN REVISION

URGENT_MARGIN_S = 30
policy bytes unchanged
保留 revision receipt
不新增 edit

SURPRISE FALLBACK

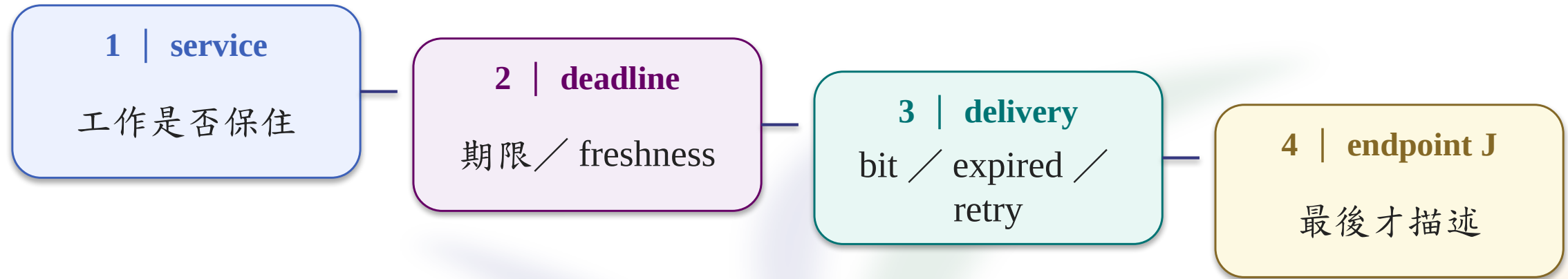
2,400 delivered bit
5.41 J | 443.622921 bit/J
3 retransmissions
3 expired packets
service FAIL | deadline FAIL

具體問題：5.41 J 比 revision 低，是否再改 margin ？答案：不要；service / deadline FAIL，保存 result_path 與 provenance，使 surprise 界定 claim ceiling。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P075 | Lab C debrief : service / deadline gate 優先於 J

gate-first : service / deadline 先於 endpoint J

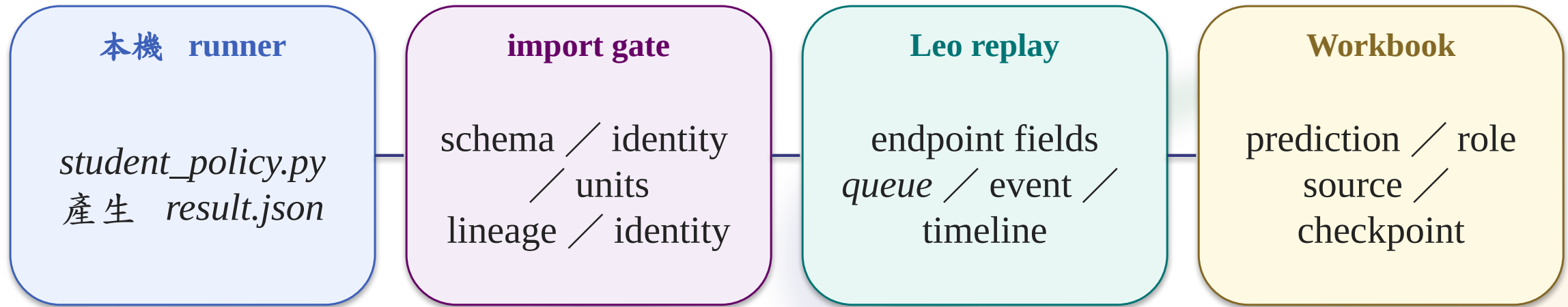


收束句：margin 會改變 deadline / energy trade-off ; 效果依 service condition 而定，高 bit/J 不構成成功判定。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P076 | 網站責任：驗證、重播、保存

website boundary : artifact validation → replay → workbook



terminal runner 產生 result.json；網站讀取通過 gate 的 artifact，提供 replay 與 workbook 保存。Python 執行與驗證屬 terminal runner，provider context 保持獨立。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P077 | import gate : source / gates / identity 的讀取順序

import ladder : source → gates → identity → accepted / rejected



GATE ORDER

選 *result.json*

format / schema

experiment / case identity

lineage / policy identity

import state

匯入狀態：已接受 | 實驗 A / baseline | 來源：實際執行
驗證範圍：endpoint result 的 schema、identity、units 與 provenance。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P078 | frame selector 與事件脈絡：回到 policy branch

replay 的一個 frame 同時帶著八個欄位與事件脈絡

Frame 00	Frame 01	Frame 02	Frame 03
Radio SLEEP / TX / RX	Action WAIT / SEND_URGENT	Queue count 尚待處理	累積 endpoint J run-to-frame
Elapsed trace elapsed	Contact ID 目前 contact	Contact 開 / 關	Quality ordinal quality_band

frame → queue → event → timeline → policy branch ； Action 顯示 — 表示該 frame 無新 action ， radio state 仍由 Radio 欄位定義。

待補： LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P079 | Workbook :

prediction 、 result 、 replay 、 source 、 identity

Workbook : 完成度與策略分數分離

填寫 evidence

prediction
result / replay lineage
source / identity
role / service gate

保存與恢復

checkpoint # / 完成度
建立 / 恢復
匯出 / 重新開啟
0/10 表示 workbook 段落完成度 ;
policy score 由 service / J 欄位定義

重新開啟重新核對 run identity 、 source 、 role 和 service ; 缺失 evidence 顯示待補 ,
完成狀態由實際紀錄定義。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P080 | 保存與重開：checkpoint 不會替缺失證據補答案

保存、重設、復原、匯出、重開：每個 control 有自己的責任

建立存檔點

保存可恢復的 prediction /
identity

恢復存檔點

回到已保存狀態

重設本機進度

清除本機課程紀錄

復原重設

撤回 reset 的本機狀態

匯出學習單

保存可攜的 workbook

重新開啟學習單

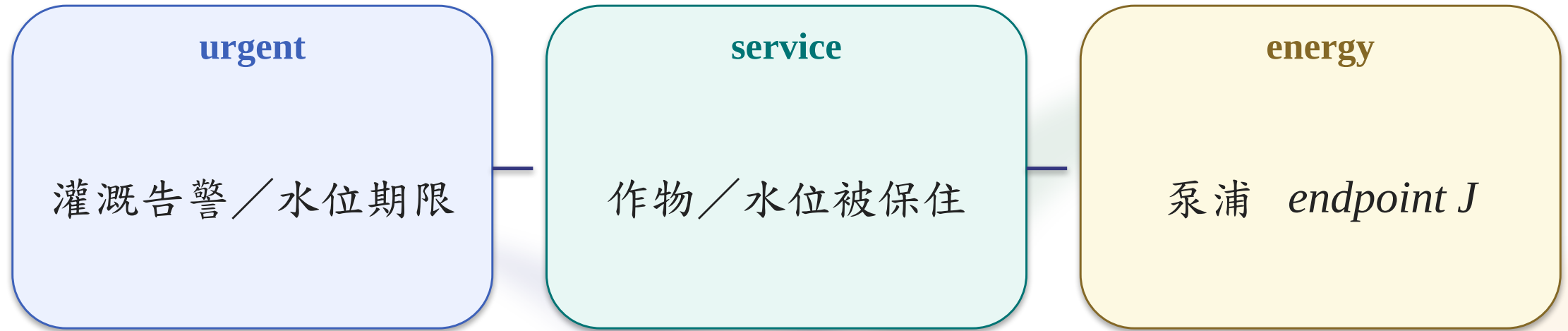
再核對 identity / source

reset / undo 管理本機紀錄；runner、import gate、service gate 與 withheld result
各自保留原始 lineage。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P081 | transfer : 智慧農場把 gate-first 變成灌溉決策

transfer : 智慧農場 仍然先 gate , 再談 energy

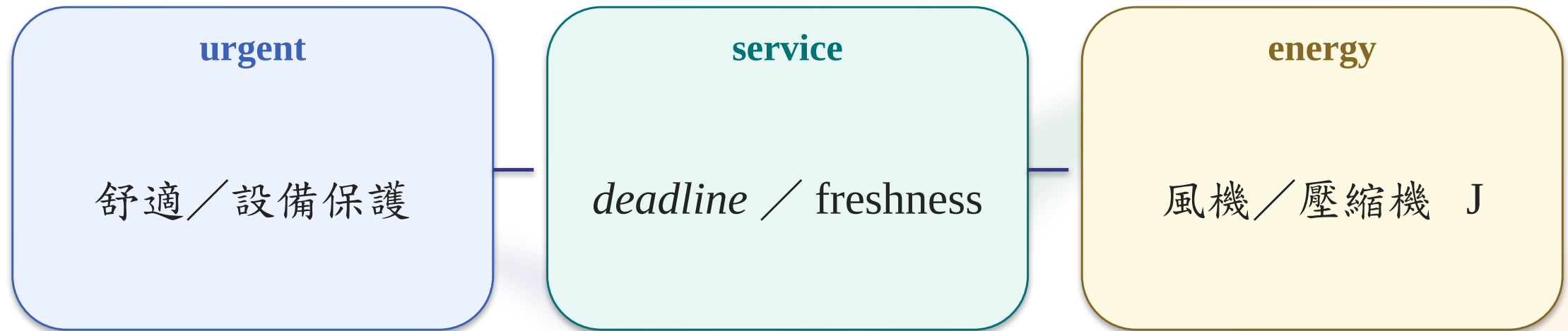


轉移內容是一條因果句： condition → policy branch → event → service evidence → scoped endpoint J ; KPI 需依場景另行定義。

待補： LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P082 | transfer : HVAC 先守舒適與設備 deadline

transfer : HVAC 仍然先 gate , 再談 energy

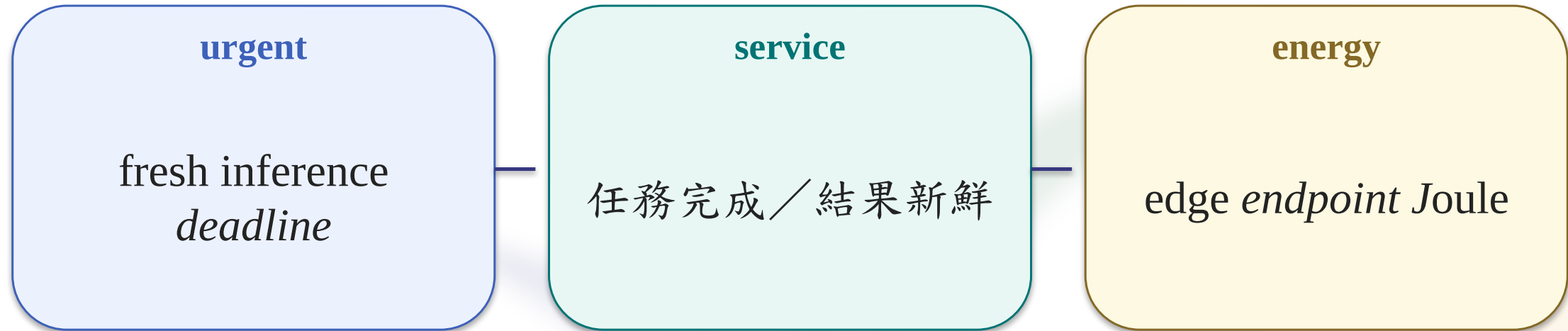


轉移內容是一條因果句： condition → policy branch → event → service evidence →
scoped endpoint J ； KPI 需依場景另行定義。

待補： LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P083 | transfer : edge inference 先守 freshness , 再看 Joule

transfer : edge inference 仍然先 gate , 再談 energy

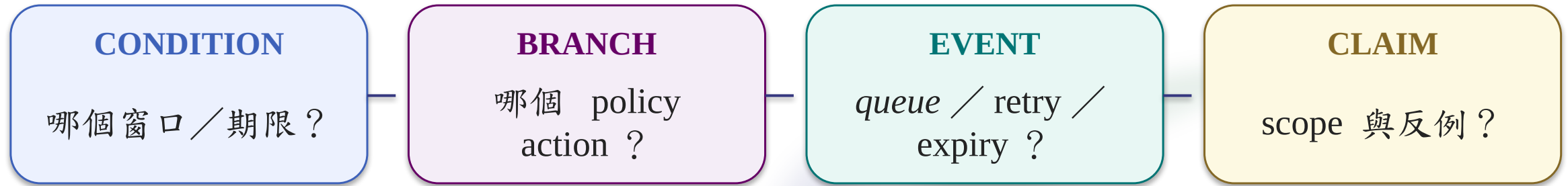


轉移內容是一條因果句： condition → policy branch → event → service evidence →
scoped endpoint J ; KPI 需依場景另行定義。

待補： LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P084 | transfer exit : 把可移植的因果句帶回 workbook

transfer exit : 把可移植的因果句帶回 workbook



需要 fresh run 時，保存目前 result ／ replay ／ workbook identity ，再依核准流程另開； website scope 為驗證、重播與保存，Python 結果由 terminal runner receipt 定義。

待補： LoRa runner ／ endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P085 | current /course : 來源與匯入 gate 分屏讀取

current /course : source 、 case 、 identity 、 source label 要先讀



實際上傳 | A / baseline | source 實際執行

同情境 fallback | source 分開標示

實際執行與同情境 fallback 分別保存 artifact source 與 run identity 。
資料類型：coherent simulated endpoint result 。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P086 | current /course : service-first summary

service-first summary : 四個欄位有固定閱讀順序

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重播 · 選取畫面			
1/56 · 0s			
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0J
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0

1 | 服務
FAIL

2 | 已送達
4,800 bit

3 | 端點能量
6.92 J

4 | 端點 bit/J
693.641618

完整句：這一筆先是 service FAIL；再描述 delivery、endpoint J、bit/J。效率數字僅描述 run，不得把失敗改成成功。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P087 | current /course : frame selector 與八個 replay fields

frame selector : 前四欄的來源、值型態與作用

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送資料 4800 bit	端點 bitJ 693.641618
端點重播 - 選取畫面			1/56 - 0s
無線電 SLEEP	動作 -	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
短跑時間 0s	接續識別碼 -	接續狀態 關閉	連線品質 0
目前佇列 normal-1		目前封包事件 evt-0000	

Radio | 無線電狀態
來源：endpoint replay frame
值：分類；作用：state transition
成功：frame 更新；失敗：selector 狀態維持

Action | 策略動作
來源：policy event
值：分類或 —；作用：對回 branch
成功：event 更新；失敗：原 action 維持

Queue count | 佇列數
來源：frame queue ledger
值：封包數；作用：批次／等待判讀
成功：數值更新；失敗：原 queue 狀態維持

累積：endpoint J | 端點能量
來源：endpoint energy ledger
值：J；作用：run-to-frame 累積
成功：J 更新；失敗：原 frame 值維持

selector 讀取 endpoint frame；八欄、queue 與 event 以同一 frame identity 更新。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P088 | current /course : queue 與 packet event 是因果錨點

queue 與 packet event : 先找 delivered / expired 的證據

SLEEP

—

1

0J

經過時間

接機識別碼

接機狀態

連線品質

0s

—

關閉

0

目前佇列

normal-1

目前封包事件

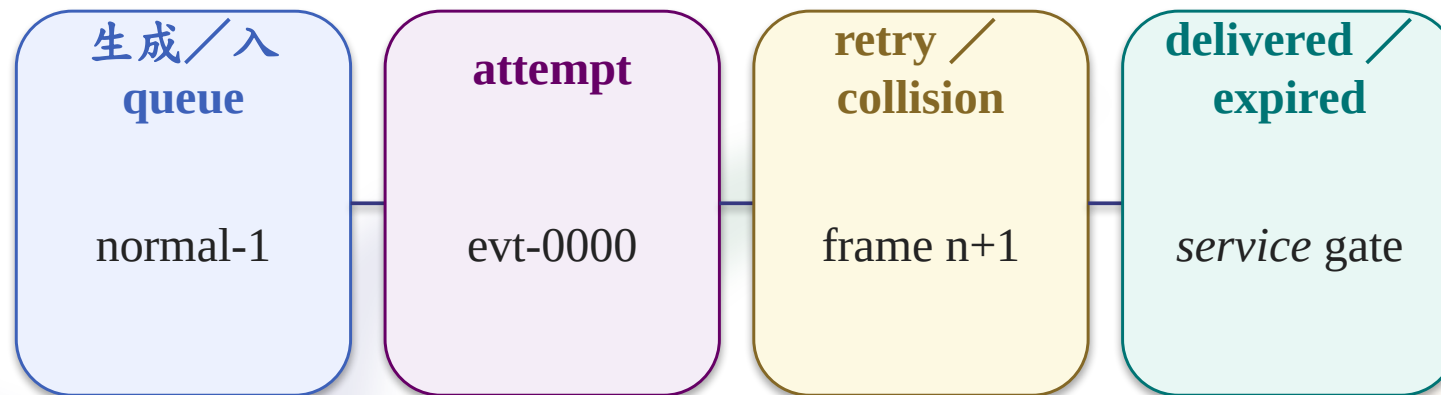
evt-0000

▶ 展開無線電 / 接機時間軸

實驗 / 案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	實際執行

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED



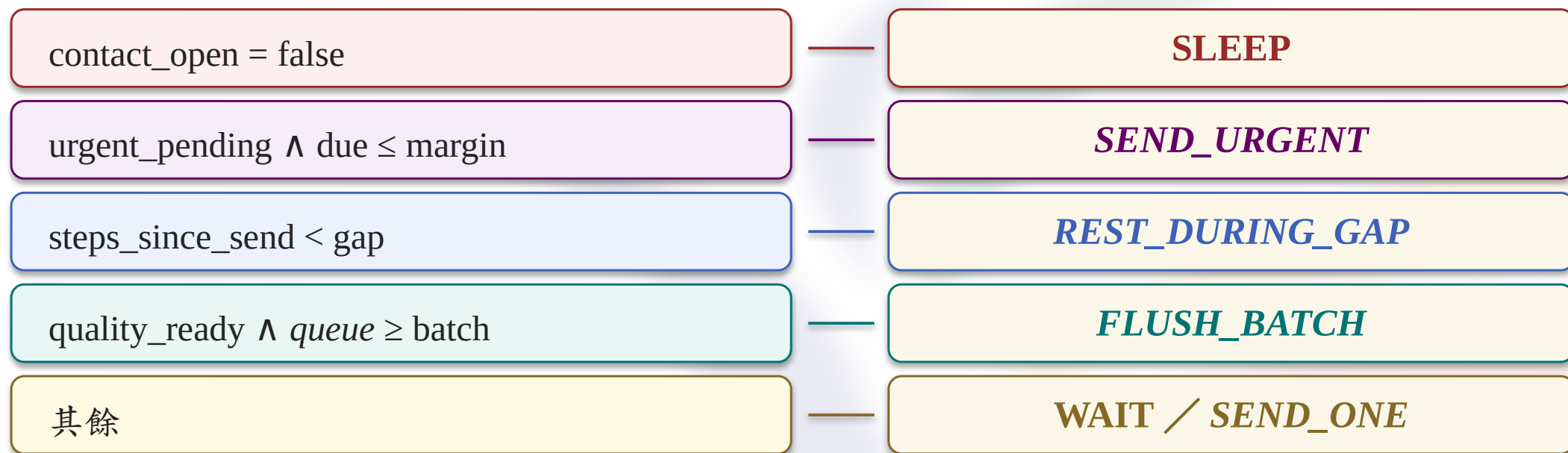
queue 變空 $\neq$ delivered ; 要看 packet event 、 expired 、 deadline 與 service 。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P089 | current /course : timeline 對回 student_policy.py 分支

timeline : 把每個 frame 對回 policy branch , 不當連續功率圖

1 0s SLEEP	2 0s SLEEP	3 10s SLEEP	4 10s SLEEP	5 20s AWAKE_IDLE	6 20s AWAKE_IDLE	7 20s AWAKE_IDLE	8 20s AWAKE_IDLE	9 21s PROCESS	10 23s TX	11 24s RX
------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------	-----------------



待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P090 | current /course : ledger 顯示目前選取，best strategy 另由 gate 定義

execution ledger : 目前選取 $\neq$ 最佳策略

normal-1

evt-0000

展開無線電/按圖時間軸

實驗/案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A/baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	實際執行

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

experiment / case

屬於哪個 lab / case

display

目前選取；best strategy

另由 gate 定義

role

baseline / candidate /
revision / withheld

service

每列保留 gate

endpoint J

同 boundary 比較

source

actual 與 fallback 分開

source 不同，不能只比較 J。

**待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED**

P091 | current /course : provider 與 endpoint 是兩層證據

provider ↔ endpoint : 兩層 evidence 各自有 identity

IMPORTED ENDPOINT RESULT

source / run identity
summary / replay / ledger
endpoint scope
canonical parity : 待補



Evidence view : 目前記錄 503 MODQN bundle requests 與 WebGL / GLTF warnings ; provider browser status : 待補。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P092 | current /course : Workbook controls 與證據保存

Workbook controls : 任務紀錄、證據鎖定與 recovery 要分開



依課程簡報填寫完整證據學習單
展開 workbook ; 答案
驗證另由 evidence gate
處理

開啟 Leo 任務紀錄

展開 task 1-10

檢查證據並繼續

檢查目前段落，解鎖下一段

證據已鎖定

保存段落；scientific
parity 另行驗證

task ✓ 是保存狀態；仍要回到
result、replay、service 與因果句。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P093 | current /course : rejection 與 recovery fail closed

rejection / recovery : fail closed , 原 session 不悄悄變動



格式 / schema

保留錯誤 → 對照
contract

identity / lineage

回 matching artifact

immutable duplicate

停止重按 → 保留
session

provider 503

保留 warning , 不稱
browser PASS

Recovery : 保留原始錯誤與 path ; matching artifact 、
release backup 或 matching fallback 提供回
復 , surprise provenance 維持原值。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P094 | Prepare 的 READY : browser-local terminal receipt record

Prepare : READY 是 browser-local record ; run proof 由 runner receipt



記錄 READY

只記錄 terminal 已看見 machine-readable *READY*
Leo 沒有執行／驗證 Python

記錄備用環境

誠實標示 setup / verify 無法完成
改走 same-scenario *fallback*

READY 語義 : browser-local terminal receipt record ; setup / verify / run / upload 與 result.json 由 terminal runner receipts 定義，Lab gate 另行判讀。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P095 | 全站導覽與 fallback loader : 按鈕只改畫面狀態

全站 nav / language / fallback loader : 只改焦點與來源

直接前往操作區

跳到工作台

返回 Leo 首頁

離開課程區

繁中 / EN

切換語言

準備

看 setup / READY
狀態

實驗 A / B / C

切換 workbench

證據

provider / endpoint
boundary

學習單

checkpoint / export
/ reopen

載入下一筆備用資料

依順序載入，不挑
best

各 gate 仍由 identity / service 與 runner receipt 定義；切頁、切語言、載入 fallback 屬畫面狀態，Python 執行屬 terminal runner。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P096 | Task lock 與證據按鈕：檢查課程段落，不代替 runner

Task 1-10：解鎖課程段落，不代替 runner



檢查證據並繼續
檢查目前段落條件，通過才解鎖下一段

證據已鎖定
保存完成段落，不等於 scientific parity

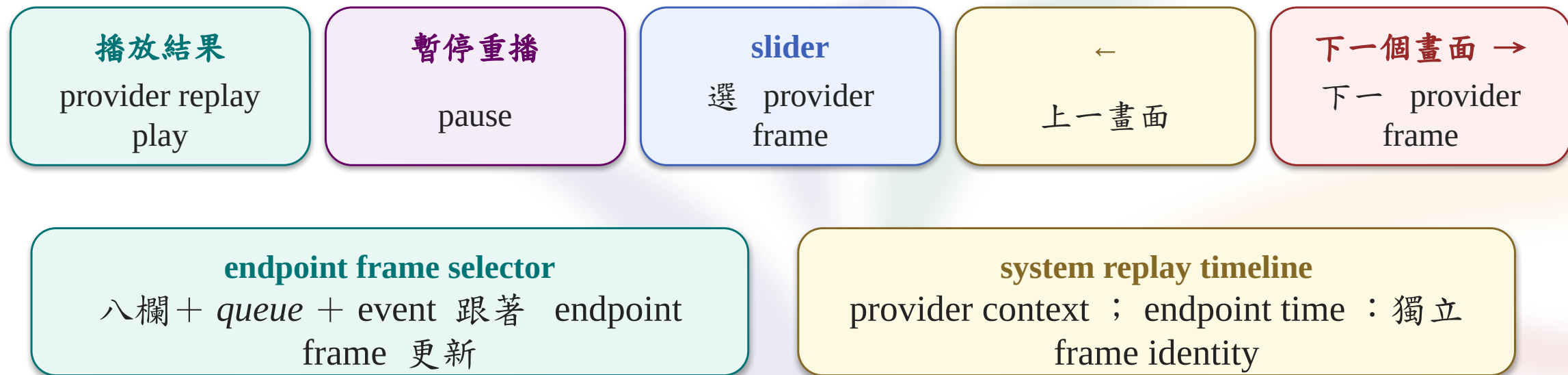
✓ 表示段落保存；service / deadline、runner、replay 與策略 verdict 由各自 evidence 定義。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P097 | Provider replay controls : provider frames 與 endpoint result 分層

provider replay controls : 各自移動，各自保留 frame identity

1 0s SLEEP	2 0s SLEEP	3 10s SLEEP	4 10s SLEEP	5 20s AWAKE_IDLE	6 20s AWAKE_IDLE	7 20s AWAKE_IDLE	8 20s AWAKE_IDLE	9 21s PROCESS	10 23s TX	11 24s RX
------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------	-----------------



待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED